HSC | GLOBAL



AVALIAÇÃO CLÍNICA ISO 14155 • ANVISA, FDA E CE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 4

Experiência pós-mercado, investigação clínica e análise de dados

Texto de estudo com caso contínuo para acompanhar o Módulo 4

MÓDULO	4 de 5, ao vivo, em 2 partes
CARGA	6 horas (2 partes de 3h)
DOCUMENTO BASE	Regulamento (UE) 2017/745, Art. 61, 62 a 82 e 83 a 86 e Anexo XIV; ISO 14155:2026; ISO 14971:2019; RDC 837/2023
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a aula do Módulo 4 bloco a bloco, com outras palavras e outros exemplos. Em cada capítulo, o caso ARCA-H avança: a cúpula impressa ganha um plano de evidência para antes e depois do mercado.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Cada capítulo tem quatro movimentos: **Entenda** (o conceito, explicado com outras palavras), **No caso** (o que ele muda no dispositivo fictício que acompanha todo o curso), **Conecte** (onde o assunto apareceu antes e onde volta) e **Verifique** (perguntas rápidas para testar o entendimento). Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

- Mapa do módulo: aula, apostila e caderno 3
- Onde paramos no caso ARCA-H 4

1 PMS e PMCF: dois sistemas que se completam 5

2 PMCF proporcional ao risco 8

3 Benefício-risco em números: NNT e NNH 11

4 Estatística no relatório clínico 14

5 Gatilhos e periodicidade da atualização 17

6 Brasil, União Europeia e ciclo de vida 20

7 Caso DePuy ASR: do sinal à decisão 23

- Ficha do caso e conexões 26

8 Glossário 28

9 Para revisar 29

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 4 tem quatro blocos, num encontro ao vivo: pós-mercado e PMCF, benefício-risco e estatística, atualização da avaliação clínica e o caso DePuy ASR.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	NO CADERNO
1	PMS, PMCF e tipos de investigação	Parte 1, slides 4 a 13	Capítulos 1 e 2	E1 e E2
2	Benefício-risco e estatística	Parte 1, slides 14 a 26	Capítulos 3 e 4	E3 e E4
3	Atualização da avaliação clínica, submissões e ciclo de vida	Parte 2, slides 4 a 15	Capítulos 5 e 6	E5 e E6
4	Caso DePuy ASR	Parte 2, slides 16 a 24	Capítulo 7	E7

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Releia a página do caso e deixe o MDR aberto nos Art. 61 e 83 a 86 e no Anexo XIV.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Para cada exemplo da aula, anote o que muda na cúpula do ARCA-H.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda às perguntas de revisão e atualize a ficha do caso com as suas palavras.

ANTES DO MÓDULO 5

O Módulo 5 recebe o estudo da cúpula do ARCA-H e mostra o que a ISO 14155:2026 exige na condução: plano pelo Anexo A, consentimento, monitoria, integridade de dados e eventos adversos. Revise os capítulos 2 e 6 deste módulo.

O CASO DO CURSO

Onde paramos no caso ARCA-H

Você acompanha a Ortovia Implantes Ltda. (empresa fictícia) e a prótese total de quadril não cimentada ARCA-H no papel de quem avalia a evidência. Três módulos já fecharam decisões.

MÓDULO	O QUE FICOU DECIDIDO
M1	Uso pretendido: artroplastia total primária do quadril em adultos com esqueleto maduro, para osteoartrite e necrose avascular, sem revisão nem displasia grave (M1 • Cap. 6). Classe IV no Brasil, com regularização com análise técnica prévia da Anvisa, Classe III na UE e Classe II nos EUA, via 510(k) (M1 • Cap. 2 e Cap. 3).
M2	A equivalência com a ARCA-1 sustenta a haste, mas não a cúpula impressa, que difere em porosidade, superfície e processo de fabricação (M2 • Cap. 7).
M3	A literatura sobre cúpulas impressas de outros fabricantes é boa, mas não é do ARCA-H e não substitui dados próprios (M3 • Cap. 1 e Cap. 6). Decisão: gerar dados clínicos da cúpula.

A PERGUNTA DESTE MÓDULO

Como a evidência da cúpula vai ser gerada, acompanhada e analisada antes e depois do mercado, e como a Ortovia vai saber a tempo se algo der errado?

O QUE VOCÊ RECEBE DO M3	O QUE VAI ENTREGAR AO M5
A decisão de investigar a cúpula, com a lacuna de evidência confirmada	Um estudo da cúpula, com objetivo, desfechos e seguimento longo, que precisa ser conduzido conforme a ISO 14155:2026
A literatura de terceiros como retrato do estado da arte	Um PMS e um PMCF com registros de artroplastia, gatilhos definidos e atualização anual da avaliação clínica

LEMBRE

Você examina o que a Ortovia já produziu e o que o requisito exige. Não é papel do avaliador redigir o plano de PMCF nem o plano de investigação.

CAPÍTULO 1

PMS e PMCF: dois sistemas que se completam

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 4 a 9** No caderno • E1

Repare em qual dado serve à vigilância geral e qual alimenta a avaliação clínica.

No M3, a Ortovia concluiu que precisa gerar dados clínicos próprios da cúpula. Antes de ver como esses dados nascem, você precisa saber onde eles vão circular depois do lançamento: no sistema pós-mercado.

ENTENDA

Colocar o dispositivo no mercado não encerra a pergunta sobre segurança e desempenho. Ela continua, agora com pacientes reais, cirurgiões diferentes e anos de uso. O MDR responde com dois mecanismos que muita gente confunde.

A **vigilância pós-mercado (PMS)** é o sistema amplo do fabricante. Ela reúne e analisa tudo o que se aprende sobre o produto depois da colocação no mercado, segue um plano de PMS (Anexo III) e faz parte do sistema da qualidade. O **acompanhamento clínico pós-mercado (PMCF)** é uma parte desse sistema com uma tarefa própria: buscar dados clínicos de forma planejada para responder ao que a avaliação clínica ainda não sabe.

PONTO DE COMPARAÇÃO	PMS	PMCF
Onde está no MDR	Art. 83 a 86 e Anexo III	Anexo XIV, Parte B
Que dado reúne	Qualquer dado pós-mercado	Dado clínico
Como age	Reage a sinais e também busca dados	Busca dados de forma planejada
Documento de saída	Relatório de PMS (Classe I) ou PSUR (Classes IIa, IIb e III)	Relatório de avaliação do PMCF, que alimenta o relatório de avaliação clínica

Não confunda dois documentos: o relatório de avaliação do PMCF e o relatório de avaliação clínica (CER). O primeiro analisa os achados do PMCF; o segundo incorpora esses achados à conclusão clínica.

De onde vêm os dados

- **Internos**: reclamações e suas tendências, produtos devolvidos e investigados, ações de campo, dados e desvios de produção.
- **Externos**: bases de eventos adversos, como o MAUDE da FDA, o Notivisa da Anvisa e o EUDAMED na UE, além da literatura científica e de registros clínicos.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

PMS e PMCF: dois sistemas que se completam

IDEIA-CHAVE

O PMS é o radar geral do produto. O PMCF é a parte do radar que procura, de propósito, evidência clínica.

O avaliador não pergunta só se os dados existem. Pergunta o que o fabricante fez com eles: cada dado relevante precisa ter destino na gestão de risco, na avaliação clínica, nas instruções de uso ou numa ação corretiva.

NO CASO • ARCA-H

No ARCA-H, o avaliador espera ver fontes que conversem com a novidade do produto. Entre as internas, os dados de produção da manufatura aditiva, por lote, e a análise dos componentes explantados em revisões. Entre as externas, as bases de eventos adversos dos três mercados, a literatura sobre cúpulas impressas e os registros de artroplastia.

O PMCF, por sua vez, precisa partir das perguntas que ficaram abertas para a cúpula no M2 e no M3. Um PMS que só acompanha reclamações não responderia a nenhuma delas.

CONECTE

- **M3 • Cap. 1** apresentou os dados pós-mercado como uma das fontes da avaliação clínica; aqui você vê o sistema que os produz.
- **Cap. 2 deste módulo** mostra como escolher o método de PMCF para a lacuna da cúpula.

VERIFIQUE

1. Qual é a diferença de tarefa entre o PMS e o PMCF?
2. Por que o relatório de avaliação do PMCF não é o mesmo documento que o CER?
3. Que fontes internas fazem sentido para um implante produzido por manufatura aditiva?

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Art. 83 a 86, Anexo III e Anexo XIV, Parte B; FDA MAUDE.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

PMS e PMCF: dois sistemas que se completam

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

PMCF proporcional ao risco

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 10 a 13** No caderno • E2

Observe como o método depende da pergunta clínica que ficou aberta, e não só da classe.

Agora que você sabe onde o PMCF fica, a pergunta é qual PMCF. O MDR não fixa um método: pede que ele seja proporcional ao risco e às incertezas que sobraram.

ENTENDA

O Anexo XIV, Parte B, do MDR separa métodos gerais, como a coleta de experiência clínica, o retorno de usuários e a revisão da literatura, de métodos específicos, como a avaliação de registros e os estudos de PMCF. A aula mostra uma escada de rigor:

- **Revisão sistemática da literatura**, para tecnologia conhecida e risco baixo.
- **Análise de registros ou bancos de dados**, quando volume e tempo de seguimento são o que falta.
- **Estudo observacional prospectivo**, com protocolo e aprovação ética, para risco alto.
- **Investigação clínica pós-mercado**, conduzida conforme a ISO 14155:2026, quando há material novo, indicação nova ou população nova. No MDR, a investigação de PMCF segue o Art. 74.

A tabela da aula associa cada degrau a uma classe. Use-a como orientação, não como regra: o que decide é a pergunta em aberto. Um produto Classe III de tecnologia bem conhecida pode precisar de menos do que um Classe IIb com material inédito.

ANTES DO MERCADO

Exploratória e confirmatória

A exploratória testa viabilidade e segurança inicial com poucos participantes. A confirmatória demonstra segurança e desempenho com critérios de sucesso fixados antes.

DEPOIS DO MERCADO

PMCF e registros

O PMCF confirma o desempenho de longo prazo no uso real. Os registros coletam dados de forma prospectiva, sem interferir no tratamento.

Registros de artroplastia como fonte

Em próteses articulares, registros nacionais, como o do Reino Unido e o da Austrália, acompanham milhares de implantes e usam a revisão como desfecho. Isso dá volume e tempo. O limite é o que o registro não mede: função, dor e eventos que não levam à revisão. Por isso, para um componente novo, eles completam o estudo e não o substituem.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

PMCF proporcional ao risco

O QUE O AVALIADOR ESPERA ENCONTRAR NO PLANO DE PMCF

As perguntas específicas que cada atividade responde, a justificativa do método, os desfechos, a população, a duração e como os resultados voltam à avaliação clínica e à gestão de risco.

NO CASO • ARCA-H

A cúpula é material e estrutura novos num implante Classe III. Para implantáveis e Classe III, o Art. 61(4) do MDR pede investigação clínica como regra, e o M2 já mostrou que a equivalência não cobre a cúpula. O avaliador espera, então, um estudo da cúpula antes do mercado, com seguimento que continua como PMCF.

ELEMENTO	O QUE VERIFICAR NO ARCA-H
Objetivo	Confirmar segurança e desempenho da cúpula impressa na população do uso pretendido
Desfechos	Sobrevida do implante, revisão por qualquer causa, escore funcional validado e eventos adversos
Seguimento	Longo, compatível com a vida útil de um implante articular
Fontes de apoio	Registros de artroplastia nos mercados em que existirem

CONECTE

- **M2 • Cap. 7** concluiu que a equivalência com a ARCA-1 não sustenta a cúpula; daqui sai a lacuna que o estudo responde.
- **M3 • Cap. 1** tratou os registros como fonte de dados clínicos.
- **M5 • Cap. 2** mostra o que o plano de investigação precisa conter pelo Anexo A.

VERIFIQUE

1. Por que a classe do produto, sozinha, não define o método de PMCF?
2. O que um registro de artroplastia mede bem e o que ele não mede?
3. Por que o estudo da cúpula do ARCA-H começa antes do mercado e continua depois?

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Art. 61(4), Art. 74 e Anexo XIV, Parte B; MDCG 2020-7 e 2020-8; ISO 14155:2026; NJR e AOANJRR.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

PMCF proporcional ao risco

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Benefício-risco em números: NNT e NNH

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 14 a 21** No caderno • E3

Acompanhe a conta passo a passo e repare em como o resultado é interpretado.

Os dados do estudo e do PMCF servem a uma conclusão central da avaliação clínica: o benefício supera o risco. Este capítulo mostra como os números tornam essa conclusão verificável.

ENTENDA

Os requisitos gerais 1 e 8 do Anexo I do MDR exigem que os riscos que restam sejam aceitáveis frente ao benefício para o paciente. A ISO 14971:2019 dá o processo de gestão de risco por trás dessa decisão. Do lado do benefício entram efeitos mensuráveis na saúde, como menos reintervenções ou melhor função. Do lado do risco, o **risco residual**: complicações, falhas e eventos adversos que sobram depois da mitigação.

BENEFÍCIO

NNT

Pacientes que precisam ser tratados para evitar um evento a mais que o controle. NNT = 1 / redução absoluta do risco. Quanto menor, maior o benefício.

DANO

NNH

Pacientes tratados para causar um evento adverso a mais que o controle. NNH = 1 / aumento absoluto do risco. Quanto maior, menor o dano.

O exemplo da aula

A aula compara um stent farmacológico com um stent metálico. A revascularização cai de 12,8% para 5,2%: redução absoluta de 7,6% e NNT = 1 / 0,076 = 13,2, arredondado para cima, 14. A trombose tardia sobe de 0,6% para 1,2%: aumento absoluto de 0,6% e NNH = 1 / 0,006 = 167.

Como o avaliador lê esses números

- **Taxas absolutas, não relativas.** Uma redução relativa de 50% pode ser um ganho pequeno se o evento é raro.
- **Precisão.** NNT e NNH vêm com intervalo de confiança, como o slide 13 destaca.
- **Gravidade.** A razão NNH/NNT maior que 1 só é favorável depois de pesar a gravidade de cada evento. Uma trombose pesa mais que uma revascularização.
- **Comparador.** Calcular contra uma alternativa ultrapassada infla o benefício. O controle precisa refletir o estado da arte.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Benefício-risco em números: NNT e NNH

IDEIA-CHAVE

Benefício-risco convincente mostra a conta, a precisão da conta e o peso clínico de cada evento.

NO CASO • ARCA-H

Imagine, com **valores ilustrativos**, que o estudo da cúpula mostre revisão por soltura acetabular de 1,5% no ARCA-H contra 3,0% no comparador. A redução absoluta é 1,5% e o NNT é 1 / 0,015 = 67. Se a fratura acetabular durante a cirurgia fosse de 1,0% contra 0,5%, o aumento absoluto seria 0,5% e o NNH, 200.

O avaliador confere de onde vêm as taxas. Enquanto o estudo não tiver resultado, esses números do ARCA-H são hipóteses, e a literatura de cúpulas de terceiros do M3 só descreve o estado da arte.

CONECTE

- **M2 • Cap. 2** apresentou a gestão de risco que define o risco residual usado aqui.
- **M3 • Cap. 6** mostrou como pesar os estudos que fornecem as taxas do comparador.
- **Cap. 4 deste módulo** trata da precisão dessas estimativas.

VERIFIQUE

1. Por que o NNT usa a redução absoluta, e não a relativa?
2. O que mais você precisa saber, além de NNH/NNT maior que 1, para aceitar uma conclusão favorável?
3. Por que a escolha do comparador pode mudar a conclusão sobre o ARCA-H?

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Anexo I, requisitos 1 e 8; ISO 14971:2019. Valores dos exemplos são ilustrativos.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Benefício-risco em números: NNT e NNH

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Estatística no relatório clínico

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 22 a 26** No caderno • E4

Note a diferença entre um número que descreve a amostra e um número que permite generalizar.

No capítulo anterior, cada NNT pedia um intervalo de confiança. Aqui você aprende a ler esses números. Você não precisa fazer a análise para avaliá-la, mas precisa saber se ela responde à pergunta.

ENTENDA

Descrever ou generalizar

A estatística **descritiva** resume a amostra: média, mediana, desvio-padrão, intervalo interquartil, proporções. A **inferencial** diz algo sobre a população de onde a amostra veio, com estimativa pontual, intervalo de confiança de 95% e, quando há comparação, valor de p. Uma taxa de eventos de 5,2% sozinha descreve. A mesma taxa com intervalo de 3,8% a 6,6% mostra o quanto a estimativa é precisa.

O intervalo também ajuda a ler resultados sem diferença significativa. Um intervalo largo pode indicar estudo pequeno demais, e não grupos iguais. Em estudos de não inferioridade, o que conta é onde o intervalo fica em relação à margem fixada no plano.

O teste segue o tipo de desfecho

PERGUNTA	TESTE OU MODELO USUAL
Médias de dois grupos, ou antes e depois	t de Student, independente ou pareado
Proporções entre grupos	Qui-quadrado ou exato de Fisher
Médias de três ou mais grupos	ANOVA, com comparações posteriores
Tempo até um evento	Kaplan-Meier; regressão de Cox para ajustar por covariáveis
Desfecho sim ou não, com ajuste	Regressão logística

Em desfechos de tempo até evento, as perdas de seguimento contam. Os métodos de sobrevida tratam o participante que saiu antes como dado **censurado**; uma proporção simples no fim do estudo, não. Confira também se as populações de análise, como intenção de tratar e por protocolo, estão definidas.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

Estatística no relatório clínico

A ISO 14155:2026 pede que o plano de investigação descreva a análise estatística antes da coleta (Anexo A). É isso que permite ver se a análise final seguiu o que estava previsto.

FERRAMENTA E RASTREABILIDADE

Planilhas ajudam a conferir dados, mas registram mal o que foi feito. Programas com script ou sintaxe deixam a análise reprodutível, o que facilita a auditoria.

NO CASO • ARCA-H

No estudo da cúpula, o avaliador espera ver cada desfecho com o método que combina com ele:

DESFECHO	LEITURA ESPERADA
Sobrevida do implante e revisão por qualquer causa	Curva de Kaplan-Meier com intervalo de confiança nos tempos de seguimento
Escore funcional	Comparação antes e depois, com média e dispersão
Eventos adversos	Proporções por tipo e gravidade

Num seguimento de muitos anos, perdas são esperadas. O que verificar é se elas foram relatadas e tratadas como previsto no plano.

CONECTE

- **M2 • Cap. 4** tratou dos dados do estudo; aqui você vê como eles viram resultado.
- **M5 • Cap. 3** mostra a integridade de dados (ALCOA+) que sustenta essa análise.

VERIFIQUE

1. O que falta num resultado relatado só com valor de p?
2. Por que uma curva de Kaplan-Meier é mais adequada que uma proporção final para a revisão do implante?
3. Como você verifica se a análise seguiu o que o plano previa?

Fonte: ISO 14155:2026, Anexo A.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Estatística no relatório clínico

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Gatilhos e periodicidade da atualização

NA AULA **Parte 2 • Bloco 3 • slides 4 a 9** No caderno • E5

Liste os fatos que obrigam a revisar a avaliação clínica antes da data prevista.

Os números dos capítulos anteriores mudam com o tempo. Quando mudam, a conclusão da avaliação clínica também pode mudar. Este capítulo mostra quando a revisão é obrigatória.

ENTENDA

O Art. 61(11) do MDR exige que a avaliação clínica e sua documentação sejam atualizadas durante todo o ciclo de vida do dispositivo, com os dados do PMCF e da vigilância. Atualizar não é refazer tudo: é verificar se a conclusão continua de pé diante do que chegou. A obrigação tem duas faces.

Fatos que pedem revisão

- Evento adverso grave que a avaliação atual não previa.
- Tendência adversa estatisticamente relevante detectada pela vigilância.
- Publicação que questiona segurança ou desempenho.
- Ação de campo ou recall de dispositivo semelhante, por problema que também pode afetar o seu.
- Conclusão de um estudo de PMCF.
- Mudança no estado da arte, quando o padrão de cuidado muda.
- Pedido do organismo notificado.

Periodicidade mínima

Cada documento tem a sua base legal, e vale não misturar os artigos:

DOCUMENTO	EXIGÊNCIA	BASE
Relatório de avaliação do PMCF e resumo de segurança e desempenho clínico	Pelo menos anual em Classe III e implantáveis	Art. 61(11) e Art. 32
PSUR	Anual em Classes IIb e III; pelo menos a cada 2 anos em IIa	Art. 86
Relatório de PMS	Classe I, atualizado quando necessário	Art. 85

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

Gatilhos e periodicidade da atualização

Numa atualização, o avaliador espera encontrar o período coberto, os dados novos incluídos, a busca de literatura repetida com a data, e uma conclusão explícita: o benefício-risco se mantém, mudou ou exige ação.

O QUE CONFERIR

Coerência entre documentos do mesmo período. Se o PSUR mostra uma tendência nova, a avaliação clínica precisa tratá-la. Se o PMCF concluiu um estudo, o resultado precisa aparecer na avaliação clínica. Documentos que se contradizem são um achado em si.

IDEIA-CHAVE

Dado novo relevante muda a avaliação clínica. O calendário só garante que ninguém espere demais.

NO CASO • ARCA-H

Como implante Classe III, o ARCA-H terá relatório de avaliação do PMCF e resumo de segurança e desempenho clínico atualizados pelo menos uma vez por ano, além do PSUR anual. O avaliador também espera ver, definidos antes, os sinais que antecipam a revisão:

- revisões da cúpula acima do comparador num registro de artroplastia;
- soltura precoce ou outro evento grave não previsto;
- recall de cúpula impressa de outro fabricante, por causa aplicável ao ARCA-H;
- resultados intermediários do estudo da cúpula.

CONECTE

- **M2 • Cap. 7** apresentou o relatório de avaliação clínica que agora precisa ser mantido vivo.
- **Cap. 7 deste módulo** mostra, no caso ASR, o que acontece quando o gatilho não vira decisão.

VERIFIQUE

1. Que fatos obrigam a revisar a avaliação clínica antes da data prevista?
2. Por que o Art. 86 não é a base da atualização anual do relatório de avaliação do PMCF?
3. Que incoerência entre PSUR e avaliação clínica você apontaria numa auditoria?

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Art. 32, 61(11), 85 e 86.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Gatilhos e periodicidade da atualização

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Brasil, União Europeia e ciclo de vida

NA AULA **Parte 2 • Bloco 3 • slides 10 a 15** No caderno • E6

Compare quem aprova o estudo em cada jurisdição e onde estão as regras.

O estudo da cúpula precisa de autorização antes de incluir o primeiro paciente. A ISO 14155:2026 dá a base técnica comum; quem autoriza, por qual sistema e em que prazo é definido pela legislação de cada lugar.

ENTENDA

JURISDIÇÃO	ANÁLISE ÉTICA	AUTORIDADE E REGRAS
Brasil	Sistema CEP e CONEP, com submissão pela Plataforma Brasil; Lei 14.874/2024 e Resolução CNS 466/2012	Anvisa, conforme a RDC 837/2023, que trata da investigação clínica de dispositivos
União Europeia	Comitê de ética do Estado-Membro	Autoridade competente; MDR, Art. 62 a 82 e Anexo XV; validação pelo Art. 70; eventos graves pelo Art. 80 e MDCG 2020-10/1; relatório final pelo Art. 77

Na UE, o MDCG 2020-10/1 prevê notificação imediata, em até 2 dias corridos, quando há risco iminente, e em até 7 dias corridos nos demais casos. No Brasil, os prazos de notificação e de análise seguem o texto vigente da RDC 837/2023. Prazos mudam com a regulamentação: antes de usar qualquer número, consulte a página de legislação da Anvisa.

Na UE, o estudo também ganha um número único e passa a constar do sistema eletrônico do MDR, o EUDAMED, que reúne a comunicação com as autoridades e a publicação dos resultados. No Brasil, a análise ética e a da Anvisa correm em sistemas separados, e o avaliador confere as duas.

Os documentos analisados são parecidos nas duas jurisdições: plano de investigação, brochura do investigador, termo de consentimento, orçamento, seguro e qualificação da equipe. Num estudo multicêntrico, o avaliador confere se cada aprovação exigida existe e se veio antes da inclusão dos participantes daquele centro.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Brasil, União Europeia e ciclo de vida

O ciclo de vida inteiro

FASE	O QUE ACONTECE COM A EVIDÊNCIA
Desenvolvimento	Bancada, pré-clínico, investigação pré-mercado e avaliação clínica inicial
Introdução	Vigilância intensa e início do PMCF
Maturidade	PMS e PMCF contínuos, PSUR e possíveis novas indicações
Declínio	Substituição ou descontinuação, com vigilância mantida para a base instalada

IDEIA-CHAVE

A norma unifica o jeito de conduzir o estudo. Cada jurisdição define quem autoriza e em que prazo.

NO CASO • ARCA-H

Se o estudo da cúpula tiver centros no Brasil e na UE, cada centro precisa da sua aprovação ética e da autorização da autoridade antes do primeiro paciente. O avaliador confere as datas uma a uma.

O ciclo de vida também vale para a ARCA-1. Mesmo quando a ARCA-H a substituir, a Ortovia continua responsável pela vigilância dos implantes ARCA-1 já colocados, que ficam décadas nos pacientes.

CONECTE

- **M1 • Cap. 3** mostrou os caminhos de regularização; aqui entra a autorização do estudo que antecede a regularização da cúpula.
- **M5 • Cap. 4** detalha as três jurisdições, incluindo o 21 CFR 812 dos EUA, e os prazos de eventos adversos.

VERIFIQUE

1. O que a ISO 14155:2026 resolve e o que ela deixa para a legislação de cada país?
2. Que norma brasileira trata da investigação clínica de dispositivos com a Anvisa?
3. Por que retirar um implante de linha não encerra a vigilância?

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Art. 62 a 82 e Anexo XV; MDCG 2020-10/1; Anvisa, legislação (RDC 837/2023); Lei 14.874/2024; Resolução CNS 466/2012.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Brasil, União Europeia e ciclo de vida

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Caso DePuy ASR: do sinal à decisão

NA AULA **Parte 2 • Bloco 4 • slides 16 a 24** No caderno • E7

Acompanhe a linha do tempo e marque o momento em que uma decisão já era possível.

O caso real da prótese de quadril ASR, da DePuy, reúne os temas do módulo: evidência pré-mercado limitada, sinais de vigilância, registros de artroplastia e uma decisão que veio tarde. Para o ARCA-H, ele funciona como contraponto.

ENTENDA

O ASR era um sistema de quadril com superfícies metal contra metal, usado em artroplastia total e de recobrimento. Estima-se que cerca de 93 mil pacientes tenham recebido o implante no mundo. Em agosto de 2010, a empresa anunciou um recall voluntário global.

FASE	O QUE SE OBSERVOU
Antes do mercado	Evidência clínica limitada para um implante de longa duração
Primeiros anos de uso	Relatos de revisões precoces e sinais nos registros de artroplastia da Austrália e do Reino Unido
Antes do recall	Registros e publicações reforçam revisões acima do esperado e preocupação com íons metálicos
Agosto de 2010 em diante	Recall voluntário global e acompanhamento dos pacientes

O ponto central não é a falta de dados. Os registros mostravam o padrão antes do recall. O que falhou foi o caminho entre o sinal, a análise e uma decisão proporcional ao risco.

Por que o sinal demora a virar decisão

Uma revisão precoce isolada parece problema de técnica cirúrgica. Só a comparação com implantes semelhantes, ao longo do tempo, mostra que o problema é do produto, e é isso que os registros fazem. Sem limiar definido antes, a decisão fica para depois.

Lições para quem avalia

- A vigilância precisa transformar sinal em investigação e decisão, com critérios definidos antes.
- Implantes de longa duração pedem seguimento longo, antes e depois do mercado.
- Registros nacionais revelam padrões que um fabricante sozinho demora a ver.
- Casos assim ajudam a explicar o endurecimento dos requisitos do MDR.

CAPÍTULO 7 (CONTINUAÇÃO)

Caso DePuy ASR: do sinal à decisão

IDEIA-CHAVE

Um sistema pós-mercado só protege o paciente quando o sinal vira decisão a tempo.

NO CASO • ARCA-H

O par de atrito do ARCA-H é cerâmica-polietileno, não metal contra metal. A lição que importa é outra: um componente novo, com evidência própria limitada, num implante que fica décadas no paciente.

NO ASR	O QUE O AVALIADOR ESPERA ENCONTRAR NO ARCA-H
Evidência pré-mercado limitada	Estudo da cúpula com desfechos clínicos e seguimento longo
Sinais de registro sem resposta proporcional	Limiares e gatilhos definidos antes, com responsável pela decisão
Decisão tardia	Avaliação clínica revista assim que o gatilho dispara

CONECTE

- **Cap. 5 deste módulo** definiu os gatilhos de atualização que o caso ASR mostra na prática.
- **M5 • Cap. 6** fecha o ciclo: o resultado do estudo da cúpula volta à avaliação clínica e ao PMCF.

VERIFIQUE

1. Em que fase do caso ASR os dados já permitiam uma decisão?
2. Por que a diferença de par de atrito não torna o caso ASR irrelevante para o ARCA-H?
3. Que elemento do PMS do ARCA-H evitaria a demora vista no ASR?

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), Art. 61 e 83 a 86; comunicados públicos da empresa; registros nacionais de artroplastia (NJR, AOANJRR).

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Caso DePuy ASR: do sinal à decisão

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

FECHAMENTO DO MÓDULO

Ficha do caso ao final do Módulo 4

Neste módulo, a lacuna da cúpula ganhou uma estratégia de evidência: um estudo próprio antes do mercado e um PMS e um PMCF que continuam depois. A condução do estudo fica para o M5.

ITEM DO DOSSIÊ	O QUE SABEMOS AGORA	SITUAÇÃO
Uso pretendido	Artroplastia total primária do quadril em adultos com esqueleto maduro, para osteoartrite e necrose avascular. Exclui revisão e displasia grave.	Definido
Classe de risco e caminho de regularização	Brasil: Classe IV (RDC 751/2022, Regra 8), regularização com análise técnica prévia da Anvisa; UE: Classe III (MDR, Anexo VIII, Regra 8); EUA: Classe II, via 510(k) (M1 • Cap. 2)	Definido
Dados clínicos disponíveis	Experiência com a ARCA-1 para a haste; literatura de cúpulas impressas de terceiros como estado da arte. Nenhum dado clínico próprio da cúpula ainda.	Em análise
Equivalência com a ARCA-1	Sustenta a haste. Não sustenta a cúpula.	Definido
Lacunas de evidência	Cúpula impressa: fixação, sobrevida e revisão de longo prazo e eventos adversos ligados à estrutura porosa.	Lacuna
Estratégia de evidência	Gerar dados próprios da cúpula: investigação clínica antes do mercado, com seguimento que continua como PMCF, mais registros de artroplastia. Benefício-risco com NNT e NNH e intervalo de confiança.	Definido
Investigação clínica	Estudo da cúpula: objetivo, desfechos (sobrevida do implante, revisão por qualquer causa, escore funcional, eventos adversos) e seguimento longo. Condução conforme a ISO 14155:2026.	Pendente para o M5
PMS e PMCF	PMS com fontes internas e externas, incluindo registros de artroplastia; gatilhos definidos antes; relatório de avaliação do PMCF e resumo de segurança e desempenho clínico anuais (Art. 61(11)); PSUR anual (Art. 86).	Definido
Relatório de avaliação clínica	Sem conclusão final para a cúpula. Será atualizado com os resultados do estudo e do PMCF.	Pendente para o M5

FECHAMENTO DO MÓDULO (CONTINUAÇÃO)

Ficha do caso ao final do Módulo 4

Mapa de conexões

CONCEITO	ONDE APARECE	ONDE VOLTA
PMS e PMCF	M4 • Cap. 1	M3 • Cap. 1 (dados pós-mercado como fonte)
Lacuna da cúpula	M4 • Cap. 2	M2 • Cap. 7 (equivalência)
Registros de artroplastia	M4 • Cap. 2 e Cap. 7	M3 • Cap. 1 (fontes de dados)
Plano de investigação	M4 • Cap. 2 e Cap. 4	M5 • Cap. 2 (Anexo A)
Risco residual e benefício-risco	M4 • Cap. 3	M2 • Cap. 2 (gestão de risco)
Peso da evidência	M4 • Cap. 3	M3 • Cap. 6 (tabela de evidência)
Integridade dos dados analisados	M4 • Cap. 4	M5 • Cap. 3 (ALCOA+)
Autorização por jurisdição	M4 • Cap. 6	M5 • Cap. 4 (Brasil, UE e EUA)
Atualização da avaliação clínica	M4 • Cap. 5 e Cap. 7	M5 • Cap. 6 (encerramento e PMCF)

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

PMS

Vigilância pós-mercado: sistema do fabricante que reúne e analisa os dados do dispositivo depois da colocação no mercado.

PMCF

Acompanhamento clínico pós-mercado: busca planejada de dados clínicos para confirmar segurança e desempenho e responder a incertezas.

Relatório de avaliação do PMCF

Documento que analisa os achados do PMCF e alimenta o relatório de avaliação clínica.

PSUR

Relatório periódico de segurança atualizado, exigido pelo Art. 86 do MDR para as Classes IIa, IIb e III.

Registro de artroplastia

Base nacional que acompanha implantes articulares e usa a revisão como desfecho principal.

Risco residual

Risco que permanece depois das medidas de controle.

NNT

Número de pacientes que precisam ser tratados para evitar um evento a mais que o controle.

NNH

Número de pacientes tratados para causar um evento adverso a mais que o controle.

Intervalo de confiança

Faixa de valores que expressa a precisão de uma estimativa.

Kaplan-Meier

Método que descreve a probabilidade de não ocorrer um evento ao longo do seguimento, considerando as perdas.

Dado censurado

Participante cujo seguimento terminou sem o evento, por perda ou fim do estudo.

Revisão

Nova cirurgia para trocar ou retirar um ou mais componentes do implante.

Estado da arte

Alternativas e padrões de cuidado aceitos para a condição clínica num dado momento.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que um bom sistema de reclamações não basta como PMCF do ARCA-H? *(Cap. 1)*

2. Por que registros de artroplastia, sozinhos, não fecham a lacuna da cúpula? *(Cap. 2)*

3. O que você exigiria antes de aceitar um NNT favorável para a cúpula? *(Cap. 3)*

4. Como perdas de seguimento podem distorcer a taxa de revisão relatada? *(Cap. 4)*

5. Quando o recall de uma cúpula de outra empresa obriga a rever o ARCA-H? *(Cap. 5)*

6. Que aprovações você confere antes do primeiro paciente num centro? *(Cap. 6)*

7. O que o ARCA-H precisa ter, desde o lançamento, para não repetir o ASR? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos ISO 14155

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com